Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Exatas/Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Fundamentos Teóricos da Computação
Semestre: 2015/2

Lista de exercícios 1 - Lógica/1

1. Sabendo que os valores-verdade das propsições p e q são respectivamente V e F, determine o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

   $v(p) = V \qquad \neg p = F$
   $v(q) = F \qquad \neg q = V$

   (a) $\overset{V}{p} \wedge \overset{V}{\neg q} = V$
   (b) $\overset{V}{p} \vee \neg q = V$
   (c) $\overset{F}{\neg p} \wedge q = F$
   (d) $\overset{F}{\neg p} \wedge \neg q = F$
   (e) $\overset{F}{\neg p} \vee \overset{V}{\neg q} = V$
   (f) $\overset{V}{p} \wedge \underbrace{(\overset{F}{\neg p} \vee \overset{F}{q})}_{F} = F$

2. Determine $V(p)$ em cada um dos seguintes casos, sabendo que:

   (a) $V(q) = V$ e $V(\overset{F}{p} \wedge \overset{V}{q}) = F$ $\quad p = F$
   (b) $V(q) = F$ e $V(\overset{F}{p} \vee \overset{F}{q}) = F$ $\quad p = F$
   (c) $V(q) = F$ e $V(\overset{V}{p} \to \overset{F}{q}) = F$ $\quad p = V$
   (d) $V(q) = V$ e $V(\overset{V}{q} \to \overset{V}{p}) = V$ $\quad p = V$
   (e) $V(q) = F$ e $V(\overset{F}{q} \to \overset{V,F}{p}) = V$ $\quad p = \{V, F\}$
   (f) $V(q) = V$ e $V(\overset{F}{p} \leftrightarrow \overset{V}{q}) = F$ $\quad p = F$
   (g) $V(q) = F$ e $V(\overset{F}{q} \leftrightarrow \overset{F}{p}) = V$ $\quad p = V$

3. Determine $V(p)$ e $V(q)$ em cada um dos seguintes casos, sabendo que:

   (a) $V(p \to q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$
   (b) $V(p \to q) = V$ e $V(p \vee q) = F$
   (c) $V(p \leftrightarrow q) = V$ e $V(p \wedge q) = V$
   (d) $V(p \leftrightarrow q) = V$ e $V(p \vee q) = V$

a) $v(p \to q) = V$, $v(p \wedge q) = F$

p	$\to$	q	p	$\wedge$	q
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	F	F

$p = F$
$q = \{V, F\}$

b) $v(p \to q) = V$, $v(p \vee q) = F$

p	$\to$	q	p	$\vee$	q
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F

$p = F$
$q = F$

c) $v(p \leftrightarrow q) = V$, $v(p \wedge q) = V$

p	$\leftrightarrow$	q	p	$\wedge$	q
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	V
F	V	F	F	F	F

$p = V$
$q = V$

d) $v(p \leftrightarrow q) = V$, $v(p \vee q) = V$

p	$\leftrightarrow$	q	p	$\vee$	q
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F
F	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F

$p = V$
$q = V$

$p = F$
$q = V$

(e) $V(p \leftrightarrow q) = F$ e $V(\neg p \vee q) = V$

4. Construa as tabelas-verdade das seguintes fórmulas e identifique as que são tautologias ou contradições:

   (a) $\neg(p \vee \neg q)$ ⊤ ⊥

   (b) $\neg(p \to \neg q)$

   (c) $p \wedge q \to p \vee q$ ⊤

   (d) $\neg p \to (q \to p)$

   (e) $(p \to q) \to p \wedge q$

   (f) $q \leftrightarrow \neg q \wedge p$

   (g) $p \to (q \to (q \to p))$

continua

a) b)

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg(p \vee \neg q)$	$p \to \neg q$	$\neg(p \to \neg q)$
V	V	F	F	V	F	F	V
V	F	F	V	V	F	V	F
F	V	V	F	F	V	V	F
F	F	V	V	V	F	V	F

c) d) e)

$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \wedge q \to p \vee q$	$q \to p$	$\neg p \to (q \to p)$	$p \to q$	$1 \to 2$
V	V	V	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	V
F	V	V	F	F	V	F
F	F	V	V	V	V	F

Tautologia

V	F
$x = 0$	$x \neq 0$
$x = y$	$x \neq y$
$y \neq z$	$y = z$
$y \neq t$	$y = t$

5. Sabendo que as proposições $x = 0$ and $x = y$ são verdadeiras e que as proposições $y = z$ e $y = t$ são falsas, determinar o valor verdade (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

   V (a) $x = 0 \wedge x = y \to y \neq z$? → V = V

   V (b) $x \neq 0 \vee y = t \to y = z$ F F F → F = V

f)

$\neg q \wedge p$	$q \leftrightarrow \neg q \wedge p$	$q \to 3$	$p \to (q \to 3)$
F	F	V	V
V	F	V	V
F	F	F	V
F	V	V	V

T

cont...